

Začni výkladem vlastní a příměsové vodivosti, pusť si video o PN přechodu a v animacích sleduj pohyb elektronů a děr; pak si ověř znalosti v procvičování. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-15a Aplikuji poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech a polovodičích při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-15)

Učivo: elektrický proud v látkách; polovodičová dioda

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Závislost odporu kovového vodiče na teplotě**

česky

základ

Teplotní součinitel odporu a proč odpor kovů s teplotou roste.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/10%20Z%C3%A1vislost%20odporu%20kovov%C3%A9ho%20vodi%C4%8De%20na%20teplot%C4%9B.pdf>

Realisticky.cz – Vlastní a příměsové polovodiče

česky

Vlastní vodivost, díry, polovodiče typu N a P.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/03%20Polovodi%C4%8De%20a%20z%C3%A1klady%20elektroniky/02%20Vlastn%C3%AD%20a%20p%C5%99%C3%ADm%C4%9Bsov%C3%A9%20polovodi%C4%8De.pdf>

Realisticky.cz – Polovodičová dioda

česky

PN přechod, propustný a závěrný směr, V-A charakteristika diody.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/03%20Polovodi%C4%8De%20a%20z%C3%A1klady%20elektroniky/03%20Polovodi%C4%8Dov%C3%A1%20dioda.pdf>

Fyzika 007 – Přehled polovodičových součástek

česky

Termistor, fotorezistor, dioda, LED, fotočlánek a tranzistor přehledně.

<https://www.fyzika007.cz/elekt%C5%99ina-amagnetismus/elektrick%C3%BD-proud-v-polovodi%C4%8D%C3%ADch/p%C5%99ehled-polovodi%C4%8Dov%C3%BDch-sou%C4%8D%C3%A1stek>

Video**Vodí – nevodí polovodič? – NEZkreslená věda II**

česky

základ

10 min

Otevřená věda

Populárně naučné video Akademie věd: co jsou polovodiče a proč jsou tak důležité.

<https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4>

PN přechod - fyzika SŠ

česky

11 min

Petr Němec

PN přechod pro SŠ – vznik hradlové vrstvy, propustný a závěrný směr.

<https://www.youtube.com/watch?v=t3M-dq05vKw>

Polovodičová dioda - fyzika SŠ

česky

17 min

Petr Němec

Polovodičová dioda a její V-A charakteristika.

<https://www.youtube.com/watch?v=GdrlIn4A2Ek>

Interaktivní simulace a appletky**Vaščák: Fyzika v animacích – Vlastní vodivost**

česky

Animace vlastní vodivosti polovodiče – vznik a pohyb děr a elektronů.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_pohyb_der&l=cz

Vaščák: Fyzika v animacích – Dioda

česky

Animace diody v propustném a závěrném směru.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_dioda&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Polovodiče: základy česky

Základní otázky na polovodiče s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-polovodice-zaklady>

Umíme fyziku – PN přechod česky

Procvičení PN přechodu a diody. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-pn-prechod>

Sbírký úloh a testy

Sbírka řešených úloh MFF UK – Polovodičová dioda v propustném směru česky

Řešená úloha: polovodičová dioda v propustném směru v obvodu s rezistorem.

<https://reseneulohy.cz/34/polovodicova-dioda-v-propustnem-smeru>
